

# Israel Souza Ferreira

Fortaleza, Ceará, Brasil (Disponível para trabalho remoto) | +55 (85) 984332790 | [e-mail](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

## RESUMO PROFISSIONAL

Pesquisador de *Machine Learning* e graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará (conclusão em julho de 2026). Combino rigor matemático e profundidade de engenharia em PyTorch, C++, sistemas multimodais e MLOps. Desenvolvi um regressor multitarefa multimodal para 2.580 questões do ENEM, estimando simultaneamente parâmetros da TRI, curva ICC, taxa de acerto e classificações pedagógicas. Possuo experiência no ciclo completo de pesquisa aplicada e engenharia de ML, incluindo a primeira abordagem meta-heurística da literatura para um problema NP-completo em grafos e o desenvolvimento solo de um produto de visão computacional em fase final de homologação para um cliente real.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Tieta Artificial Intelligence

Pesquisador de *Machine Learning* (Bolsista CNPq RHAe)

(remoto) – Brasil

Abr 2025 – Presente

- Atuei em pesquisa aplicada de *Machine Learning* e engenharia de dados, abrangendo um sistema de recuperação multimodal e um regressor multitarefa para análise de questões do ENEM; realocado em jul/2026 para novo projeto de pesquisa com continuidade até dez/2026.
- Desenvolvi um **regressor multitarefa multimodal** para 2.580 questões do ENEM, executando simultaneamente seis tarefas: predição dos parâmetros da TRI ( $a, b, c$ ), reconstrução da curva ICC, estimativa da taxa de acerto e classificação de área, competência e habilidade pedagógica.
- Modelei a arquitetura com princípios de **MoE/MMoE** (*experts*, redes de *gating*, atenção e *cross-attention*) e implementei redutores vetoriais baseados em LSTM e *Attention Heads* para condensar representações multimodais antes das cabeças de cada tarefa.
- Estruturei a entrada multimodal com *embeddings* textuais do Portulan Serafim-900M e representações visuais compactadas pelo DCAE, avaliando estratégias de redução e fusão texto-imagem.
- Concebi um canal de **raciocínio supervisionado** com DSPy (Predict + ChainOfThought), no qual LLMs locais resolvem e justificam as questões; as cadeias geradas alimentam o regressor como representação adicional, com ganho consistente validado pelo teste de Wilcoxon na estimativa de dificuldade latente.
- Conduzi *feature engineering* sobre a geometria das trajetórias inferenciais (comprimento, curvatura, linearidade), diagnosei a incompatibilidade do *zero-padding* no espaço RelRep, propus injeção lateral via MLP e demonstrei por ablação a redundância dessas métricas frente ao canal de raciocínio.
- Desenvolvi uma **API de busca multimodal top-k** em FastAPI com representações relativas (RelRep), similaridade BERTScore, fusão *early/late* e indexação vetorial em FAISS para recuperação e ranqueamento de questões.
- Formulei um arcabouço de métricas geométricas para seleção de âncoras (cobertura, posto efetivo, número de condição, *kNN-overlap*), comparando *k-center greedy*, LogDet e seleção aleatória, com escolha por dominância de Pareto e validação por Recall@K.
- Implementei o pipeline de treinamento em PyTorch (Focal Loss, BCE, MSE, Adam/AdamW, Cosine Annealing) e análises estatísticas (Wilcoxon, Qui-quadrado, McNemar, Pearson/Spearman, ROC, KDE), com experimentos reproduzíveis via Docker, Git e GitLab CI/CD.

### Cliente autônomo (instituição de ensino)

Desenvolvedor de *Machine Learning* — Ponto com Biometria Facial

(remoto) – Brasil

2026 – Presente

- Desenvolvi **sozinho** um sistema completo de registro de ponto por reconhecimento facial — modelagem de ML, *backend*, segurança, banco de dados e *deploy* — atualmente em fase final de homologação para o cliente.
- Implementei reconhecimento facial 1:1 e 1:N com *embeddings* InsightFace (`buffalo_l`) em  $\mathbb{R}^{512}$ , verificação por similaridade de cosseno e identificação por KNN executada no PostgreSQL via pgvector; robustez por agregação *multi-frame*, *liveness* e proteção anti-replay com SHA-256.
- Treinei um classificador de atestados EfficientNet-B0 (~85% de acurácia) com *fine-tuning* seletivo, Optuna/TPE, Stratified K-Fold e AMP; decisão híbrida CNN + OCR isolada em microserviço de inferência.
- Construí *backend* FastAPI com concorrência sync/async por perfil de carga, JWT com revogação persistida, *geofencing* (Haversine + perímetro elíptico) e *hardening* de segurança (PIN de provisionamento, comparação em tempo constante, anti-IDOR); persistência com SQLAlchemy, Alembic e PostgreSQL.
- Estruturei MLOps de ponta a ponta: realimentação contínua de re-treino por concordância humano-modelo, entrega Dockerizada com HTTPS via Cloudflare Tunnel, 115 testes automatizados e integração contínua no GitHub Actions.

### Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Monitor de Algoritmos, Cálculo e Pré-Cálculo

(presencial) – Brasil

2022 – 2024

- Ministrei sessões de apoio em estruturas de dados, algoritmos e análise de complexidade, além de Cálculo Diferencial e Integral aplicado à Computação.

## HABILIDADES

**Linguagens:** Python, C++, SQL, Bash.

**Frameworks & Bibliotecas:** PyTorch, Scikit-learn, DSPy, FAISS, Optuna, InsightFace, OpenCV, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib.

**Ferramentas & Plataformas:** Docker, Git, GitLab CI/CD, GitHub Actions, PostgreSQL, pgvector, MLflow.  
**Arquiteturas & Métodos:** MMoE, MoE, PLE, LSTM, atenção e *cross-attention*, RelRep, BERTScore, busca vetorial top-*k*, testes de hipótese, TRI/ICC, ROC, KDE, SVD, matriz de Gram, Nyström.

**IDIOMAS**

---

**Português:** Nativo | **Inglês:** Leitura técnica fluente (artigos científicos e documentações)

**FORMAÇÃO ACADÊMICA**

---

**Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá**  
*Bacharelado em Ciência da Computação*

**Brasil**  
*2021 – Jul 2026*

**DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (PROJETOS E ATIVIDADES)**

---

- **3RDF — Triple Roman Domination Problem (TCC, 2024–2025):** primeira abordagem meta-heurística da literatura para este problema NP-completo em grafos (C++), com Algoritmo Genético, ACO (MAX-MIN Ant System + RVNS) e formulação de Programação Linear Inteira como *baseline* ótimo de validação experimental.
- **Dengue Forecasting System (2025):** sistema MLOps em desenvolvimento para previsão de notificações de dengue por estado; ETL do SINAN via pySUS, PostgreSQL, MLflow, FastAPI, *dashboard* Streamlit/Plotly, pytest, mypy e Docker Compose.